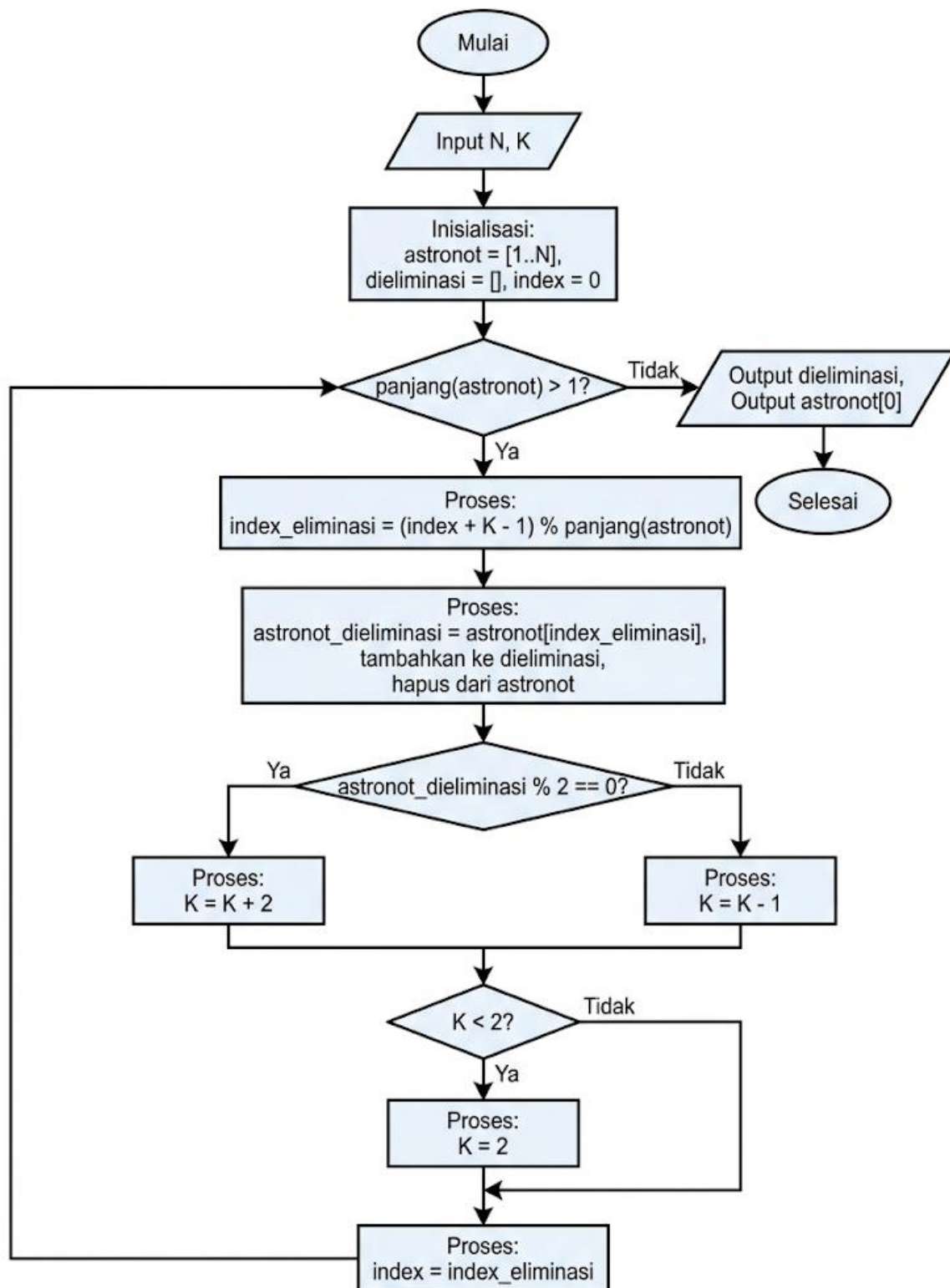




Proses seleksi diawali dengan menyiapkan seluruh astronot yang diberi nomor urut 1 hingga N dan dibariskan membentuk sebuah lingkaran, lalu menentukan nilai hitungan awal K serta

memulai perhitungan dari astronot nomor 1. Perhitungan dilakukan searah jarum jam sebanyak  $K$  kali hingga astronot yang jatuh pada hitungan ke- $K$  dinyatakan tereliminasi dan harus keluar dari barisan. Setelah seorang astronot keluar, posisi awal perhitungan untuk putaran berikutnya akan langsung dialihkan ke astronot yang berada tepat di sebelah kanan atau setelah astronot yang baru saja tereliminasi.

Aturan khusus kemudian diterapkan untuk memperbarui nilai hitungan  $K$  berdasarkan nomor astronot yang baru saja tereliminasi. Jika nomor astronot tersebut genap, maka nilai  $K$  ditambah 2, sedangkan jika nomornya ganjil, nilai  $K$  dikurangi 1. Apabila perubahan tersebut membuat nilai  $K$  menjadi kurang dari 2, maka nilai  $K$  wajib disesuaikan menjadi tepat 2. Seluruh rangkaian perhitungan, eliminasi, dan pembaruan nilai  $K$  ini terus diulang secara berurutan hingga barisan lingkaran hanya menyisakan satu orang, yang secara otomatis menjadi astronot terakhir yang berhasil bertahan.

## Kasus 2

### ALGORITMA AlienInTheMiddle

#### INPUT:

pesan\_asli : String (Teks berupa huruf kapital A-Z)

#### OUTPUT:

pesan\_sandi : String (Hasil enkripsi teks)

#### DEKLARASI:

i, nilai\_huruf\_sekarang, nilai\_huruf\_sebelumnya, nilai\_baru, nilai\_modulus : Integer

huruf\_baru : Character

#### MULAI:

BACA pesan\_asli

pesan\_sandi = ""

// Huruf pertama tidak berubah

JIKA PANJANG(pesan\_asli) > 0 MAKA

TAMBAHKAN pesan\_asli[0] KE pesan\_sandi

ENDIF

// Proses huruf ke-2 hingga huruf terakhir

FOR i FROM 1 TO PANJANG(pesan\_asli) - 1 DO

// Konversi huruf ke nilai alfabet (A=1, B=2, ..., Z=26)

nilai\_huruf\_sekarang = POSISI\_ALFABET(pesan\_asli[i])

nilai\_huruf\_sebelumnya = POSISI\_ALFABET(pesan\_asli[i - 1])

// Geser posisi berdasarkan huruf sebelumnya

```

nilai_baru = nilai_huruf_sekarang + nilai_huruf_sebelumnya

// Jika melebihi 26 (Z), putar kembali ke A (1-26)
nilai_modulus = nilai_baru MOD 26
JIKA nilai_modulus == 0 MAKA
    nilai_modulus = 26
ENDIF

// Konversi nilai angka kembali ke karakter huruf
huruf_baru = KANONIKAL_ALFABET(nilai_modulus)

// Gabungkan ke teks hasil sandi
TAMBAHKAN huruf_baru KE pesan_sandi
ENDFOR

CETAK pesan_sandi
SELESAI

```

Huruf pertama dari kata asli sama sekali tidak diubah dan langsung ditulis apa adanya. Untuk huruf-huruf berikutnya, kita hanya perlu melihat urutan angka huruf tersebut di alfabet (A=1, B=2, sampai Z=26), lalu menambahkannya dengan angka dari huruf tepat di sebelahnya (sebelumnya).

Jika hasil penjumlahannya tembus lebih dari angka 26, kita cukup memutarnya kembali dari awal seperti hitungan jam (kembali ke A). Setelah dapat angka barunya, kita ubah lagi angka itu menjadi huruf, lalu susun semuanya sampai pesan rahasia selesai dibuat.